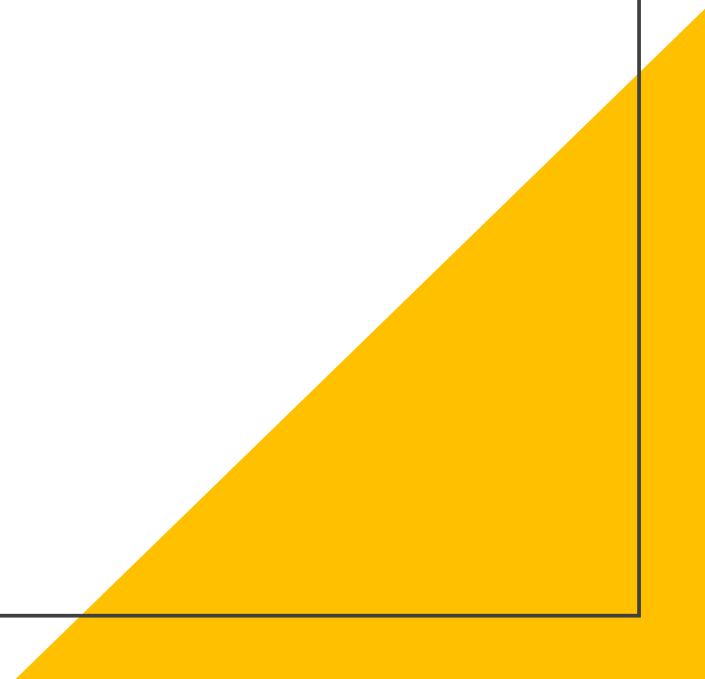


數據類型



數據類型

TypeScript為了讓編寫代碼更規範並且更方便維護所以增加了類型的效驗，以下是TypeScript所擁有的類型。

- boolean(布林類型)
- number(數字類型)
- string(字符串類型)
- array(數組類型)
- tuple(元祖類型)
- enum(枚舉類型)
- any(任意類型)
- null和undefined類型
- Object(物件)

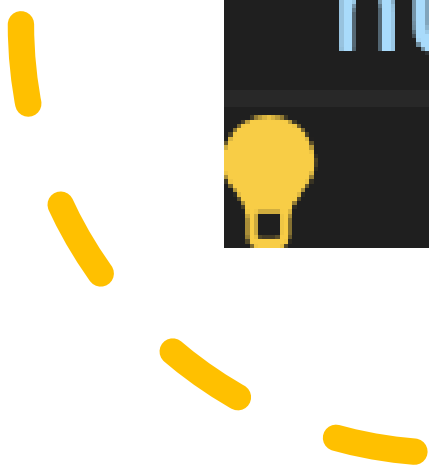
boolean(布林類型)

布林類型就是true跟false，你這個變數只能是true/false輸入其他的都會錯誤。

```
booleanType: boolean = true;
```

number(數字類型)

跟JavaScript一樣，所有的數字都是浮點數。



```
numberType: number = 3;
```

string(字符串類型)

就是文本數據類型，需要在文字外層加上 " 或者 ' 將其包裹其來讓系統知道這個是字符串。

```
stringType: string = "字符串";  
stringType2: string = '字符串';
```

array(數組類型)

就是大家口中的陣列有兩種定義方式(見下圖)，請注意數組宣告的類型後面新增的資料必須是一樣的否則會錯誤(宣告string類型，資料需要都為number)。



```
arrayType: string[] = ['a', 'b', 'c'];  
arrayType2: Array<string> = ['a', 'b', 'c'];
```

tuple(元祖類型 TypeScript)

元祖類型就是當你確定你的數組類型中的資料型態(須按照順序)，那你就可以直接定義，並且你的數組資料中並不需要為一樣的類型(下圖為string跟number)。

```
tupleType: [string, number] = ['a', 1];
```

enum(枚舉類型 TypeScript)

枚舉類型又稱為列舉類型，當你需要設定一個固定的判斷值你就可以使用它來宣告判斷的內容，例如我的狀態有成功或者失敗成功為1失敗為0，如果我在程式中直接判斷0或者1會比較不清楚，我就可以將其變成enum來使用。

```
enum requestStatusCodes {  
    error = 0,  
    success = 1,  
}
```

```
//判斷成功  
if (statusType == requestStatusCodes.success) {  
  
    //判斷失敗  
} else if (statusType == requestStatusCodes.error) {  
  
}
```


any(任意類型)

當你不確定你的欄位是什麼類型的時候，你就可以使用any類型，並且在你一開始宣告時就算有跟系統說他的資料類型，你在之後也還是可以去改變，不過由於他的資料類型可以多次被改變所以要使用時請注意。

```
anyType: any = '12';
```

null和undefined類型

null跟undefined就是所謂的空值，不過因為Angular新改版後一開始宣告的變數需要設定初始值所以也沒辦法設定null或者undefined，現在就成你只能宣告這個變數的類型是null或是undefined，下圖就是表示我這個變數可能是number或者null或者undefined屬性。

```
nullType: number | null | undefined;
```

Object(物件)

當你資料的最外框為{}時，我們就會稱它叫做物件。
裡面通常會存放「鍵值對」，鍵（Key）建議是字串(需用""跟"包起來)，後面會放上對應的值。

```
{  
  "id": 101,  
  "username": "Allen",  
  'age': 18  
}
```

结束

